

DCS UAS

Digital Computer System

Cakupan Materi

BAB 1 Sistem Bilangan

BAB 2 Konversi Bilangan dan Operasi Aritmatika Biner

BAB 3 Gerbang Logika Dasar

BAB 4 Aljabar Boolean

BAB 5 Karnaugh Map

BAB 6 Rangkaian Kombinasional

BAB 7 Rangkaian Sekuensial

BAB 8 Register

BAB 9 Counter

BAB 10 CPU dan Arsitektur Komputer

BAB 11 Memori dan Sistem I/O

Soal 1

Konversikan:

10110111010111101101_2

ke:

1. Desimal
2. Oktal
3. Heksadesimal

Soal 2

Konversikan:

$7F3A9_{16}$

ke:

1. Biner
2. Oktal
3. Desimal

Soal 3

Sebuah sistem menggunakan signed integer 20-bit.

Tentukan:

1. Nilai minimum
2. Nilai maksimum
3. Apakah -400000 dapat direpresentasikan
4. Apakah 600000 dapat direpresentasikan

Soal 4

Representasikan bilangan:

-32768

dalam bentuk Two's Complement 16-bit.

Soal 5

Lakukan operasi:

10111011010101110110_2

+

01101110111100110101_2

Soal 6

Lakukan pengurangan berikut menggunakan metode Two's Complement:

$$32767 - 18295$$

Soal 7

Buat tabel kebenaran lengkap dari:

$$F(A, B, C)$$

=

$$(A \cdot B)$$

+

$$(B \cdot C)$$

+

$$(A \cdot C)$$

Soal 8

Implementasikan fungsi berikut hanya menggunakan gerbang NAND:

$$F(A, B, C, D)$$

=

$$(A+B)(C+D)$$

Soal 9

Implementasikan fungsi berikut hanya menggunakan gerbang NOR:

$$F(A, B, C)$$

=

$$AB + BC + AC$$

Soal 10

Sederhanakan menggunakan hukum Boolean:

$$F$$

=

$$AB$$

+

$$A'B$$

+

$$ABC$$

+

$$AB'C$$

+

$$A'BC$$

Soal 11

Gunakan Hukum De Morgan untuk mengubah:

$$((A+B+C)(D+E))'$$

ke bentuk tanpa tanda kurung bertingkat.

Soal 12

Tentukan bentuk dual dari:

$$A + BC + D$$

Soal 13

Sederhanakan menggunakan Karnaugh Map:

$$F(A, B, C, D)$$

=

$$\Sigma(0, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11)$$

Soal 14

Sederhanakan menggunakan Karnaugh Map:

$$F(A, B, C, D)$$

=

$$\Sigma(1, 5, 9, 13, 3, 7, 11, 15)$$

Soal 15

Tentukan bentuk SOP minimum:

$$F(A, B, C, D)$$

=

$$\Sigma(1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15)$$

$$d(0, 8)$$

Soal 16

Rancang sebuah:

8-bit Ripple Carry Adder

dan tentukan:

1. Jumlah Full Adder
2. Jumlah Carry Internal
3. Kelemahan utama rangkaian

Soal 17

Buat tabel kebenaran lengkap:

3-to-8 Decoder

dan tentukan output aktif untuk seluruh kombinasi input.

Soal 18

Sebuah:

16-to-1 Multiplexer

memiliki select line:

$S_3S_2S_1S_0 = 1010$

Tentukan input yang dipilih.

Soal 19

Sebuah JK Flip-Flop memiliki kondisi awal:

$Q = 0$

Diberikan urutan:

$(1, 0)$

$(1, 1)$

$(0, 0)$

$(0, 1)$

$(1, 1)$

$(1, 0)$

Tentukan nilai Q setelah setiap pulsa clock.

Soal 20

Sebuah FSM memiliki state:

S0

S1

S2

S3

S4

S5

Dengan aturan:

Input 1 $\rightarrow$ maju satu state

Input 0 $\rightarrow$ kembali ke S0

Buat diagram transisi state lengkap.

Soal 21

Sebuah register terdiri dari:

48 Flip-Flop

Hitung:

1. Kapasitas bit
 2. Kapasitas byte
 3. Jumlah kombinasi data yang dapat disimpan
-

Soal 22

Sebuah register berisi:

110101011001101010110011

Lakukan:

Shift Left 4 kali

Shift Right 5 kali

Soal 23

Sebuah counter menggunakan:

7 Flip-Flop

Hitung:

1. Modulus maksimum
 2. Jumlah state maksimum
 3. Nilai hitungan terbesar
-

Soal 24

Tuliskan seluruh state dari:

MOD-12 Counter

yang menghitung naik.

Soal 25

Sebuah Ripple Counter terdiri dari:

6 T Flip-Flop

dan menerima clock:

64 MHz

Hitung frekuensi output akhir.

Soal 26

Sebuah CPU memiliki:

Address Bus = 36 bit

Hitung:

1. Jumlah alamat maksimum
 2. Kapasitas maksimum memori byte-addressable
-

Soal 27

Jelaskan secara rinci peran:

ALU

CU

PC

IR

MAR

MDR

dalam proses eksekusi instruksi.

Soal 28

Bandingkan:

Arsitektur Von Neumann

Arsitektur Harvard

dari sisi:

1. Organisasi memori
 2. Jalur data
 3. Performa
 4. Kompleksitas
-

Soal 29

Sebuah CPU memiliki:

Clock = 4,8 GHz

dan membutuhkan:

12 siklus clock

untuk setiap instruksi.

Hitung jumlah instruksi maksimum yang dapat dieksekusi dalam satu detik.

Soal 30

Bandingkan:

SRAM

DRAM

dan jelaskan alasan penggunaan masing-masing pada sistem komputer modern.

Soal 31

Sebuah sistem memiliki:

RAM = 64 GB

Hitung:

1. Jumlah byte
2. Jumlah bit
3. Jumlah word 64-bit yang dapat disimpan

Soal 32

Bandingkan:

ROM

PROM

EPROM

EEPROM

berdasarkan cara penulisan dan penghapusan data.

Soal 33

Sebuah SSD memiliki kecepatan transfer:

5500 MB/s

Sedangkan HDD memiliki kecepatan:

220 MB/s

Hitung berapa kali SSD lebih cepat.

Soal 34

Sebuah perangkat I/O harus memindahkan:

4,5 GB

data dengan kecepatan:

180 MB/s

Hitung waktu transfer minimum.

Soal 35

Bandingkan:

Interrupt

Polling

DMA

dari sisi:

1. Cara kerja
 2. Efisiensi CPU
 3. Kecepatan transfer data
-

Soal 36

Sebuah sistem memiliki:

L1 Cache = 128 KB

L2 Cache = 2 MB

L3 Cache = 32 MB

RAM = 64 GB

Analisis hirarki memori dan alur akses data ketika CPU membutuhkan sebuah data.

Soal 37

Sebuah komputer memiliki:

CPU = 5 GHz

RAM = DDR5 5600

SSD NVMe = 7000 MB/s

Analisis kemungkinan bottleneck yang masih dapat terjadi pada sistem tersebut.

Soal 38

Sebuah komputer menggunakan:

64-bit Data Bus

40-bit Address Bus

Hitung:

1. Jumlah alamat maksimum
2. Kapasitas maksimum memori
3. Jumlah bit yang dapat ditransfer setiap siklus

Soal 39

Jelaskan proses lengkap perpindahan data ketika pengguna membuka sebuah aplikasi yang tersimpan pada SSD hingga instruksi pertama dieksekusi CPU.

Soal 40

Sebuah sistem komputer memiliki:

Register = 64 bit

L1 Cache = 64 KB

L2 Cache = 1 MB

L3 Cache = 24 MB

RAM = 32 GB

SSD = 2 TB

Analisis secara rinci alur perpindahan data dan instruksi mulai dari penyimpanan permanen hingga diproses oleh CPU.
